

Trabajo Práctico 1

Seminario de Economía Laboral - UNLP

Fecha de entrega: martes 07 de Abril de 2020

El objetivo de este trabajo práctico es realizar una aplicación del método de diferencias en diferencias (DiD) visto en la teoría. Para ello se buscará replicar ciertos resultados del paper de Bérigolo y Cruces (2011)¹, quienes estudian los incentivos a la formalidad/informalidad en Uruguay como consecuencia de una reforma política que modificó los beneficios de la seguridad social.

Pregunta 1. Supuestos de identificación

La primera tarea consiste en leer el paper y discutir brevemente los *supuestos de identificación* necesarios para que las estimaciones que surgen del modelo de DiD tengan una interpretación causal, y cuál es la forma en que los autores argumentan que dichos supuestos se cumplen.

Pregunta 2. Estadísticas descriptivas

La base de datos *ury-0509.dta* contiene microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de Uruguay para los años 2005 a 2009². Los datos se restringen a trabajadores asalariados del sector privado de entre 19 y 60 años que residen en áreas urbanas. Se pide:

- (a) Construir una tabla similar a la Tabla 1 del paper, con estadísticas descriptivas para el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período pre-política y pos-política. Comentar brevemente qué observa y por qué es importante incluir controles sociodemográficos en las estimaciones.
- (b) Calcular las tasas de informalidad por año y por grupo (tratamiento y control) y replicar (parcialmente) la Figura 1 del paper (sin controles).
- (c) Graficar la diferencia en la tasa de informalidad entre grupo control y tratamiento a lo largo del período 2005-2009, con controles y mostrando su significatividad estadística. ¿Qué información presentan los gráficos de este inciso y el anterior en relación a la estrategia de identificación utilizada por los autores?

Pregunta 3. Diff-in-Diff

Estimar la ecuación (1) del paper. (Ayuda: (i) en la nota al pie de la tabla 2 se detallan las variables de control a considerar; (ii) utilizar ponderadores muestrales. Discutir los resultados.

¹ Bérigolo, M., y G., Cruces (2011). "Labor Informality and the Incentive Effects of Social Security: Evidence from a Health Reform in Uruguay". IDB Publications 62318, Inter-American Development Bank. Se sugiere también, la lectura de la versión publicada del trabajo: Bérigolo, M., y G. Cruces (2014) "Work and tax evasion incentive effects of social insurance programs: Evidence from an employment- based benefit extension". Journal of Public Economics, Vol 117, 211-228

² Notar que los datos son una submuestra de la base original que va de 2001 a 2009.

Pregunta 4. Experimentos falsos

En la práctica una manera de testear supuestos de identificación es mediante la realización de experimentos falsos. En base a la estrategia adoptada por los autores (tabla 3) proponga (y estime) un experimento falso con los años que disponen. ¿Qué ocurre con la significatividad estadística del coeficiente que captura la relación causal? ¿Qué sugiere este resultado?

Pregunta 5. Especificación dinámica del modelo Diff-in-Diff

Estime la especificación dinámica del modelo de diferencias en diferencias. ¿qué información brinda y cuál es su utilidad en términos de chequeo de robustez?

REGLAS DE ENTREGA: Escribir un reporte de no más de 5 carillas (incluyendo tablas, gráficos, etc.), tamaño A4, márgenes y tamaño de letra razonables.

Trabajo Práctico 2

Fecha de entrega: martes 14 de Abril

Instrucciones: Los siguientes ejercicios deben realizarse utilizando la base de datos correspondiente al trabajo de Angrist y Krueger (1991) "*Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?*" disponible en la página web de la materia. Restringir la base de datos a aquellas observaciones pertenecientes al censo del año 1980, y a los hombres nacidos entre 1930 y 1939. Es recomendable verificar los resultados con aquellos presentados en el artículo.

Pregunta 1.

Estimar mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios cuál es el retorno de la educación. Utilizar las siguientes especificaciones: i) años de nacimiento como variables de control adicional; ii) especificación i) más edad y edad en su expresión cuadrática (edadq); iii) especificación ii) más controles por raza (raza), estado civil (casado), regiones (1 a 8) y si la persona trabaja en el centro (smsa). Interpretar.

Pregunta 2.

Mostrar gráficamente cuál es el promedio de años de educación por año y trimestre de nacimiento. Además, mostrar gráficamente cuál es la relación entre el logaritmo del salario semanal promedio y el año y trimestre de nacimiento para aquellas personas nacidas entre 1930 y 1950. Mencionar los supuestos que realizan Angrist y Krueger (1999) para afirmar que hay una relación causal entre la educación y los ingresos salariales utilizando al trimestre de nacimiento como variable instrumental para los años de educación.

Pregunta 3.

Estimar el retorno de la educación utilizando las mismas especificaciones que en la pregunta (1). En este caso utilizar una estimación por 2SLS, instrumentando la variable educación por los distintos trimestres de nacimiento y años de nacimiento. Comparar las estimaciones con los resultados obtenidos en la pregunta (1).

Pregunta 4.

Comprobar si el estimador por variables instrumentales del logaritmo del salario semanal en la educación (iv: qob1) coincide con el estimador de Wald de los retornos de la educación. Para ello, obtener el estimador de Wald aplicando su fórmula, presentar la fórmula y los valores intermedios obtenidos para realizar el cálculo. Adicionalmente, obtener por el método de mínimos cuadrados, cuál es el estimador de los retornos de la educación en un modelo bivariado.

Pregunta 5.

Explique las limitaciones en términos de validez externa de los retornos a la educación estimados por los autores. Comente, además, acerca de la magnitud de la relación entre los años de educación y el instrumento.

Pregunta 6. [opcional]

¿Se le ocurre algún instrumento alternativo para estimar los retornos a la educación (en Argentina)? Si el instrumento propuesto no es válido, remarque problemas y limitaciones.

REGLAS DE ENTREGA: Escribir un reporte de no más de 5 carillas (incluyendo tablas, gráficos, etc.), tamaño A4, márgenes y tamaño de letra razonables.

Trabajo Práctico 3

Seminario de Economía Laboral - UNLP

Fecha de entrega: jueves 30 de abril de 2020

El objetivo de este trabajo práctico es realizar una aplicación del método de Regresión Discontinua (RD). Para ello se buscará replicar ciertos resultados del paper de Manacorda, Miguel y Vigorito (2011)¹, quienes estudian los efectos de un programa de transferencias monetarias en Uruguay (PANES) sobre el apoyo al gobierno.

- 1) Reproducir la Figura 2 del paper para mostrar la relación entre participación y elegibilidad. ¿Por qué es importante realizar este análisis gráfico?
- 2) Reproducir las Figuras 3 y 4 del paper sobre el efecto de ser elegible al PANES en el apoyo político. Utilizar como variables dependientes *ps fwave* (apoyo político 2007) y *ps swave* (apoyo político 2008). Sugerencia: utilizar el comando *rdplot* de Calonico, Cattaneo y Titiunik (2014).
- 3) Reproducir las estimaciones de la Tabla 1 del paper utilizando como variables dependientes: i) *prD* (participó alguna vez en PANES 2007-2008); ii) *ps fwave* (apoyo político 2007); iii) *ps swave* (apoyo político 2008). Incluir controles pre-tratamiento. Realizar las estimaciones para polinomio de grado 0, 1 y 2. Comentar brevemente los resultados principales.
- 4) Estimar Fuzzy RD utilizando el comando *ivregress* y mencionar brevemente en qué se diferencia esta estimación con Sharp RD.
- 5) Reproducir la Tabla 2 del paper (relación entre características de línea de base y elegibilidad). Replicarlo solamente para tres variables dependientes y comentar la importancia de este análisis en el contexto de RD.
- 6) ¿Cómo validaría el supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento? Realice un test que considere apropiado y comente los resultados.

REGLAS DE ENTREGA: Escribir un reporte de no más de 5 carillas (incluyendo tablas, gráficos, etc.), tamaño A4, márgenes y tamaño de letra razonables.

¹ Manacorda, M., Miguel, E., & Vigorito, A. (2011). Government transfers and political support. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(3), 1-28.

Departamento de Economía - UNLP
Seminario de Economía Laboral - 2020

Trabajo Práctico 4

Fecha de entrega: jueves 7 de mayo

El objetivo de este trabajo práctico es introducirlos en el manejo de bases de datos longitudinales (paneles) y posteriormente analizar matrices de transición del flujo de trabajadores entre distintas categorías laborales. Para ello utilizaremos la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) de Argentina para los años 2008 (trimestre 1) a 2010 (trimestre 4).

Pregunta 1.

Utilizar el panel #4 (trimestre 4 de 2008 al trimestre 1 de 2010) y obtener las matrices de transición *punta a punta* para la condición de actividad, informalidad, relación ocupacional y quintiles de *ipcf*. Restringir la muestra a personas que tengan entre 25 y 54 años de edad al momento de ingreso al panel. Presente tablas con formato apropiado e interprete los resultados.

Pregunta 2.

Utilizar todos los paneles/cohortes, restringir la muestra a personas que tengan entre 25 y 54 años de edad al momento de ingreso al panel, y obtener:

(a) $\Pr(\text{ocupado o desocupado o inactivo en } t + 1 \mid \text{desocupado en } t)$

Es decir, para las personas en situación de desempleo al inicio del panel, cuál es su situación ocupacional en el último período.

(b) Repetir (a), pero en este caso desagregar la categoría ocupados en cuentapropistas, asalariados formales e informales.

Presente los resultados de forma gráfica y realice un análisis de los mismos.

Pregunta 3.

Estimar un modelo lineal de probabilidad (MLP) para los individuos entre 25 y 54 años de edad, utilizando como variable dependiente *informal* y como regresores usar *hombre*, *edad*, *edad2*, y categorías para *empresa* y *qipcf*. Incorpore efectos fijos por año. Presente coeficiente y error estándar en una tabla con formato apropiado, e interprete los resultados.

Departamento de Economía - UNLP
Seminario de Economía Laboral - 2020

Trabajo Práctico 5

Fecha de entrega: martes 20 de Mayo

Instrucciones: Los siguientes ejercicios deben realizarse utilizando la base de datos correspondiente al trabajo de Alberto ABADIE, Alexis DIAMOND, and Jens HAINMUELLER "*Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program*" disponible en la página web de la materia.

Pregunta 1.

Explicar brevemente la metodología propuesta por los autores. ¿Por qué no usa Diferencias en Diferencias?

Pregunta 2.

Replicar la Figura 1, 2, 3 y 4 del paper. Explicar brevemente por qué están esos gráficos en el trabajo.

Pregunta 3.

Replicar la tabla 1 y 2 del paper.

**Opcional* Pregunta 4.*

Replicar la figura 8 del paper. Explicar brevemente por qué está ese gráfico en el trabajo.

Pregunta 5.

Leer el trabajo de Leonardo Peñaloza Pacheco (2019) «*El impacto del éxodo migratorio de venezolanos sobre los salarios reales en Colombia*». Explicar los resultados del Control Sintético (en menos de una carilla).

REGLAS DE ENTREGA: Tamaño A4, márgenes y tamaño de letra razonables.